

TP 01 — Prise en main du terminal Linux

CO	Description	Ce TP
CO1	Understand OS fundamentals, Linux command-line environment, and operating system service interfaces	✓
CO2	Understand process scheduling, memory management, and file system organization algorithms	—
CO3	Manage Linux users and permissions, implement shell scripts, and apply text processing tools	—

Contexte

Vous venez d'être embauché comme administrateur système junior dans une start-up qui déploie ses services sur des serveurs Linux. Votre première mission consiste à prendre en main un serveur fraîchement installé : vérifier votre identité, explorer la configuration matérielle et logicielle, et comprendre la structure de l'arborescence des fichiers. Chaque commande que vous taperez sera exécutée par le shell, qui sollicitera le noyau pour obtenir les informations nécessaires.

Objectifs pédagogiques

À la fin de ce TP, vous serez capable de :

- * Ouvrir un terminal et interpréter l'invite de commande
- * Vous identifier sur le système (`whoami`, `id`, `uname`)
- * Naviguer dans l'arborescence Linux (`pwd`, `ls`, `cd`)
- * Utiliser la documentation intégrée (`man`, `--help`, `type`, `which`)
- * Expliquer le rôle du noyau et du shell dans l'exécution d'une commande

Pré-requis et matériel

- * Terminal Bash fonctionnel (WSL2 sur Windows, Terminal.app sur macOS, ou émulateur natif sous Linux)
- * Aucune connaissance préalable de Linux requise
- * Avoir assisté au cours CM01 (concepts de noyau, mode utilisateur/noyau, processus)

Déroulement et barème

Le TP est composé de **3 exercices** de 20 minutes chacun. Chaque étudiant travaille sur sa propre machine, mais la discussion entre voisins est autorisée et encouragée. Après chaque exercice, une discussion orale en groupe avec l'enseignant permet d'évaluer votre compréhension.

L'enseignant évaluera votre compréhension à travers des questions sur ce que vous avez fait, pourquoi ça marche, et le lien avec le cours vu en CM01.

Barème (sur 20) : chaque exercice est noté sur 5 points (total 15). Les 5 points d'« Environnement prêt » sont attribués si votre terminal fonctionne dès le début de la séance, et sur l'assiduité en classe. **Absence de machine opérationnelle = 0/20, quel que soit le reste.**

Annexe — Aide-mémoire des commandes du TP

Ce tableau ne remplace pas le cours. En cas de doute, utilisez `man commande` ou `commande --help`.

Identification du système

Commande	Syntaxe	Rôle
<code>whoami</code>	<code>whoami</code>	Nom d'utilisateur courant
<code>id</code>	<code>id</code>	UID, GID et groupes
<code>uname</code>	<code>uname -a</code>	Noyau, machine, architecture
<code>date</code>	<code>date</code>	Date et heure courantes
<code>cal</code>	<code>cal</code>	Calendrier du mois
<code>echo</code>	<code>echo \$VAR</code>	Affiche la valeur d'une variable (<code>\$USER</code> , <code>\$SHELL</code>)

Navigation dans l'arborescence

Commande	Syntaxe	Rôle
<code>pwd</code>	<code>pwd</code>	Répertoire de travail courant
<code>ls</code>	<code>ls [options] [chemin]</code>	Liste ; <code>-l</code> , <code>-a</code> , <code>-R</code> , <code>-F</code>
<code>cd</code>	<code>cd [chemin]</code>	Change de répertoire (<code>~</code> , <code>..</code> , <code>-</code>)

Documentation et analyse des commandes

Commande	Syntaxe	Rôle
<code>man</code>	<code>man commande</code>	Page de manuel (sections 1-8)
<code>--help</code>	<code>commande --help</code>	Aide rapide
<code>type</code>	<code>type commande</code>	Commande interne ou externe
<code>which</code>	<code>which commande</code>	Chemin absolu du programme
<code>whatis</code>	<code>whatis commande</code>	Description en une ligne
<code>apropos</code>	<code>apropos mot-clé</code>	Recherche dans le manuel

1 Exercice 1 — Découverte du terminal

Durée : 20 min — 5 points

Contexte

Vous allez lancer vos premières commandes Linux dans le terminal pour vous identifier sur le système et découvrir ses caractéristiques de base. Chaque commande illustre le dialogue entre vous (utilisateur), le shell (interpréteur) et le noyau (gestionnaire des ressources).

Instructions

1. Ouvrez un terminal. Observez l'invite de commande. Notez votre nom d'utilisateur et le nom de la machine qui apparaissent avant le symbole `$`.

Attendu : deux informations apparaissent avant le symbole `$` ; notez leur ordre et leur séparateur.

2. Tapez `whoami` et validez avec Entrée. Notez la sortie.

Attendu : une seule valeur s'affiche ; comparez-la à celle du prompt.

3. Tapez `id` et observez la sortie. Comparez avec le résultat de `whoami`.

Attendu : la sortie est plus longue que la précédente ; repérez les valeurs numériques et les noms de groupes.

4. Tapez `uname -a`. Identifiez le nom du noyau, la version et l'architecture.

Attendu : une seule ligne s'affiche, composée de plusieurs champs ; repérez ceux liés au noyau et au matériel.

5. Tapez `date` puis `cal`. Quelle est la différence ?

Attendu : les deux sorties sont très différentes ; décrivez ce que chacune représente.

Remarque : si la commande `cal` n'est pas disponible (fréquent sous WSL), exécutez `sudo apt update` puis `sudo apt install ncal`.

6. Tapez `echo $USER` puis `echo $SHELL`. Expliquez ce que chaque commande affiche.

Attendu : deux valeurs s'affichent ; la première ressemble à la sortie de `whoami`, la seconde est un chemin.

Appelez le professeur après vous être assuré d'avoir compris ce que vous avez fait.

2 Exercice 2 — Navigation dans l'arborescence

Durée : 20 min — 5 points

Contexte

Le système Linux organise les fichiers dans une arborescence unique qui part de la racine (`/`). Savoir s'y déplacer est la compétence la plus fondamentale pour tout travail sous Linux.

Instructions

1. Tapez `pwd`. Que signifie le chemin affiché ?

Attendu : un chemin complet s'affiche ; observez son premier caractère.

2. Tapez `ls` puis `ls -la`. Comparez. Repérez les fichiers cachés (nom commençant par `.`).

Attendu : la seconde sortie comporte plus de colonnes et de lignes que la première ; repérez les lignes supplémentaires.

3. Tapez `ls /`. Identifiez au moins trois répertoires : `/bin`, `/etc`, `/home`, `/tmp`, `/var`, `/usr`.

Attendu : plusieurs répertoires aux noms courts s'affichent ; identifiez-en au moins trois.

4. Déplacez-vous dans `/etc` avec `cd /etc`, tapez `pwd` puis `ls`. Revenez à votre répertoire personnel avec `cd ~` (ou `cd` seul). Vérifiez avec `pwd`.

Attendu : le chemin affiché par `pwd` change selon l'argument ; notez l'effet de chaque variante.

5. Depuis votre répertoire personnel, utilisez `cd ../../` puis `pwd`. Que fait `..` ?

Attendu : le chemin affiché se raccourcit ; observez son évolution à chaque remontée.

6. Tapez `ls -la /proc`. Observez la structure. Que remarquez-vous sur les noms des dossiers ?

Attendu : les noms des entrées ont une forme inhabituelle ; notez ce qui les distingue d'un répertoire ordinaire.

Appelez le professeur après vous être assuré d'avoir compris ce que vous avez fait.

3 Exercice 3 — Obtenir de l'aide et explorer le système

Durée : 20 min — 5 points

Contexte

Un administrateur système ne connaît pas toutes les commandes par coeur. Il sait surtout comment trouver l'information dont il a besoin. Linux intègre une documentation complète et des outils pour localiser les commandes.

Instructions

1. Tapez `man whoami`. Lisez la première page. Identifiez le nom, la syntaxe et la description. Quittez avec `q`.

Attendu : une page structurée s'affiche ; notez le numéro entre parenthèses près du nom de la commande.

2. Tapez `man man`. Repérez les sections 1 à 8. À quoi correspondent les sections 1, 2, 5 et 8 ?

Attendu : le document liste huit catégories ; repérez ce que désignent les quatre sections demandées.

3. Utilisez `ls --help` puis `man ls`. Comparez la longueur et le niveau de détail.

Attendu : les deux sorties n'ont ni la même longueur ni le même niveau de détail.

Sur macOS : `ls --help` n'est pas reconnu (les utilitaires BSD n'acceptent pas cette option) ; utilisez `man ls`.

4. Tapez `type cd` et `type ls`. Que vous apprend `type` sur ces deux commandes ?

Attendu : les deux résultats diffèrent ; observez la nature de chacune des deux commandes.

5. Tapez `which ls`. Que fait `which` que `type` ne fait pas ?

Attendu : comparez les sorties de `which` et de `type` ; l'une montre un chemin, l'autre une nature.

6. Tapez `whatis ls` puis `apropos répertoire`. Cherchez des commandes liées aux répertoires et listez-en trois.

Attendu : la première sort une courte description ; la seconde liste des commandes liées au mot-clé.

Sur macOS : `whatis` peut ne rien afficher tant que sa base n'est pas construite ; utilisez `man -f ls` (équivalent) ou construisez la base avec `sudo makewhatis`.

Appelez le professeur après vous être assuré d'avoir compris ce que vous avez fait.